

Special Examination, 2007

D. Pharm (First-Year)

Ph. Chem.-I

[Maximum Marks : 80]

Time : 3 hours]

NOTE : Attempt any five questions.

सोट-किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।

Write the physical, chemical properties, use and storage condition of the following :

निम्न के भौतिक, रासायनिक गुण, उपयोग एवं भण्डारण शर्तें लिखें-

- (a) Aluminium Hydroxide Gel (हाइड्रोजन पर ऑक्साइड)
- (b) Boric Acid (बोरिक अम्ल)
- (c) Hydrogen Peroxide (एन्थ्रॉनियम हाइड्रोक्लोराइड जेल)
- (d) Magnesium Trisilicate (मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट)

Explain- 'Radioactivity'. What are the Biological Effects of Radiations ? Write the handling and storage of radio pharmaceuticals. 4+6+6

'रेडियोधर्मिता' समझाइए। विकिरणों के जैविक गुण क्या होते हैं ? रेडियो फार्मैस्यूटिकल्स का भण्डार एवं रख-रखाव लिखें।

Write the official compounds, their important physical, chemical properties, and incompatibility if any : 2×4+2×4

निम्न के कोई दो अधिकाधिक यौगिक, उनकी भौतिक, रासायनिक गुण, असामंजस्यता (यदि कोई हो)-

- (a) Iron (लोहा)
- (b) Iodine (आयोडीन)

Write the impurities and their sources in pharmaceuticals. Explain the procedure of limit test for chloride. 8+8

भेषजिक उत्पादों में अशुद्धियाँ कौन-कौन सी पायी जाती हैं, लिखें। इनके स्रोत क्या हैं, लिखें। क्लोराइड की सीमा परीक्षण विधि लिखें।

Write physical, chemical properties and incompatibility of any, of the products used as : 2×4+2×4

निम्न के किन्हीं दो पदार्थों के भौतिक, रासायनिक गुण व असामंजस्यता (यदि कोई हो) लिखें-

- (a) Dental Product (दन्त प्रयोग)
- (b) Inhalant (श्वास लेने वाली औषधियाँ)

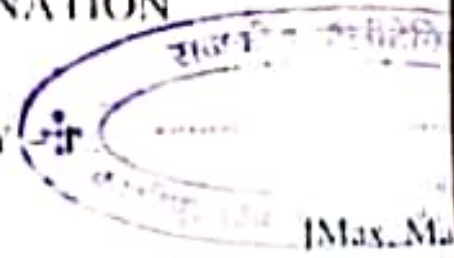
2×8=16

Name two drug/agent used as :

किन्हीं दो औषधियाँ/पदार्थ के जो निम्न प्रकार से उपयुक्त हों, नाम लिखें-

- (i) Expectorant (खौसी)
- (ii) Antidote (विष रोधी)
- (iii) Emetic (वमनकारी)
- (iv) Antioxidant (आक्सीकरण रोधी)
- (v) Antacid (अम्लता नाशी)
- (vi) Astringent (संकुचक)
- (vii) Respiratory stimulant (श्वास उत्तेजक)
- (viii) Cathartic (दस्तावर)

2002
FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATION
(Pharmacy)
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY



Time 3 Hours]

Note : Answer any five questions. All questions carry equal marks.

1. Explain the principle and procedure of limit test of arsenic with a labelled diagram of apparatus.
2. What are topical agents ? Classify them giving suitable examples. Describe properties and uses of precipitated sulphur, calamine and hydrogen peroxide.
3. Describe the qualitative tests with chemical equation for acetate, carbonate, arsenic, cobalt radical.
4. Write on any two of the following :
 - (a) Electrolytes used in replacement therapy
 - (b) Astringents
 - (c) Dental products.
5. Give the physical, chemical properties, medicinal and chemical incompatibility of sodium bicarbonate, iodine, nitrous oxide and ammonium chloride.
6. Write in short on the following :
 - (a) Alpha, beta and gamma radiations and storage of radiopharmaceuticals.
 - (b) Importance of quality control.
7. Write in short on any two of the following :
 - (a) Barium sulphate and Ammonium chloride
 - (b) Official compounds of Calcium
 - (c) Buffers.

नोट—(i) निम्नी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

(ii) कृपया प्रश्न-पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय आंकड़ों का मिश्रण न करें। यदि हिन्दी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भ्रमिता है, तो प्राथमिकी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें।

Marks

1. अशुद्धताओं के स्रोतों को दीजिए। आयरन (Fe) के सीमा परीक्षण के विधि का वर्णन कीजिये। 16

2. रेडियोधर्मिता एवं रेडियो-आइसोटोप को परिभाषित कीजिए। रेडियो-फार्मेस्यूटिकल्स के भण्डारण के बारे में लिखिए। किन्हीं दो आक्सीशयक रेडियोधर्मी नुस्खों के नाम लिखिये और उनके औषधीय उपयोगों के विषय में बताइये। 16

3. SO_4^{--} , NO_3^- , Ag^+ एवं Al^{+++} के अभिज्ञान परीक्षणों को रासायनिक समीकरणों सहित लिखिए। 16

4. Sodium Carbonate, Ferrons Sulphate, Boric Acid एवं Aluminium Hydroxide Gel के रासायनिक गुण, भौतिक उपयोग एवं भण्डारण दर्शाये दीजिये। 4x4

5. (अ) जिंक आक्साइड एवं कैल्शियम के बारे में लिखिए।

(ब) प्रतिरोधक क्या होते हैं? अधिकारिक प्रतिरोधकों की सूची दीजिए। 16

6. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :—

(अ) कपायक (Astringents)।

(ब) अम्लरोधी (Antacids)।

(घ) विषहर (Antidotes)।

(द) अवरोधक गन्धक।

4x4

7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :—

(अ) आयरन के अधिकारिक बौतिक।

(ब) सोडियम क्लोराइड एवं इसकी विनिर्माण विधि।

(घ) मुक्तमही इलेक्ट्रोलाइट वृत्त।

16

4. निम्न का वर्णन कीजिए :
- रेमिप्रेटरी स्टीमुलेन्ट्स
 - एन्थामिड्स का इवैलुएशन
 - एन्टीकैंसर एजेन्ट्स
 - फिजियोलोजिकल बफरर्स ।

5. Write mechanism of actions of antidotes in poisoning. Outline the role of activated charcoal and kaolin in poisoning.

5. विषप्रयोग (Poisoning) में एन्टीडोट किस प्रकार कार्य करते हैं, का तर्क द्वारा वर्णन कीजिए । विषप्रयोग (Poisoning) में एक्टिवेटेड चारकोल तथा कैओलिन के महत्व को रेखांकित कीजिए ।

6. Give physical, chemical properties and medical uses of :

- Sodium nitrite
- Calcium Carbonate
- Sodium Hydroxide
- Sodium Chloride.

6. निम्न के भौतिक, रसायनिक गुण एवं औषधिय उपयोग लिखिए :

- सोडियम नाइट्राइट
- कैल्शियम कार्बोनेट
- सोडियम हाइड्रॉक्साइड
- सोडियम क्लोराइड ।

7. (A) Outline the chemical incompatibility, if any and properties of the following compounds :

- Antimony potassium tartrate
- Dibasic calcium phosphate.

(B) Write the pharmacopoeial compounds of :

- Calcium
- Iron.

7. (क) निम्नलिखित पदार्थों के गुणों तथा रसायनिक इनकम्पैबिलिटी (यदि है) को रेखांकित कीजिए :

- एन्टीमनी पोटेशियम टारट्रेट
- डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट ।

(ख) फार्मेकोपीयल यौगिक लिखिए :

- कैल्शियम
- आयरन ।

5. Write the identification test of any four with chemical equation -

निम्नलिखित में से किन्हीं चार के अभिज्ञान परीक्षण रासायनिक समीकरण सहित लिखिए

(a) Chloride
क्लोराइड

(b) Nitrate
नाइट्रेट

(c) Silver
सिल्वर

(d) Aluminium
एल्युमिनियम

(e) Ammonium
अमोनियम

(f) Carbonate
कार्बोनेट ।

Define the term Astringent. Give the physical properties, storage conditions, and uses of the Alum and zinc sulphate.

कषाय को परिभाषित कीजिए। फिटकरी और जिंक सल्फेट के भौतिक गुण, रख-रखाव एवं उपयोग के बारे में लिखिए।

16

Define the following term, giving two examples of each class.

निम्नलिखित को दो उदाहरणों के साथ परिभाषित कीजिए -

16

(a) Antidote
विषहर

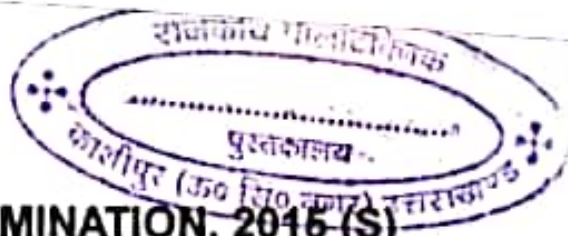
(b) Inhalants
इनहेलेन्ट्स

(c) Dental Products
डेंटल प्रोडक्ट्स

(d) Protectives.
सुरक्षाकारी ।

हिन्दी अनुवाद

1. (a) मैग्नेटो-इन्टेस्टाइनल कारक की परिभाषा देते हुए वर्गीकरण करें। 6
(b) एक आदर्श अम्ल रोधी के गुणों का वर्णन करें। 4
(c) मैग्नेशियम कार्बोनेट एवम् मैग्नेशियम आयसाइड के भौतिक, रासायनिक गुणों को दें। 4
2. अम्ल रोधी क्या है ? किन्हीं चार एल्यूमिनियम व मैग्नेशियम युक्त अम्ल रोधी के प्रयोगों के हानि व लाभ दें। 16
3. लवण कारकों की परिभाषा देते हुए वर्गीकरण करें, पाँच उदाहरणों सहित अकार्बनिक जीवाणुरोधी के कार्य करने की विधि स्पष्ट करें। 16
4. (a) लौह के आधिकारक यौगिकों की सूची दें। 6
(b) कैल्शियम ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट के भौतिक रासायनिक गुणों की व्याख्या करें। 6
(c) भेषजिक रेडियो-समस्थानिकों के उपयोगों का वर्णन करें। 6
5. (a) निम्न के उपयोगों को कारण सहित स्पष्ट करें— 4
(i) नाइट्रिक अम्ल का क्लोराइड के सीमा परीक्षण में 4
(ii) बेरियम सल्फेट अभिकर्माक का सल्फेट के सीमा परीक्षण में 4
(iii) पोटेशियम आयोडाइड व स्टेनीकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आर्सेनिक के सीमा परीक्षण में 4
(iv) सोडियम सल्फाइड का लैड (सीसा) के सीमा परीक्षण में 4
अथवा 4
आर्सेनिक, क्लोराइड, सल्फेट व लौह के सीमा परीक्षण सिद्धांतों को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। 4
6. सीमा परीक्षण क्या है ? लौह के सीमा परीक्षण की व्याख्या करते हुए उसके सीमा परीक्षण में उपयुक्त समीकरणों सहित अमोनिया व थायोग्लाइकोलिक अम्ल के उपयोगों का वर्णन स्पष्ट करें। 16
7. (a) क्रणायन, घनायन के पहिचान के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिये। 4
(b) एसीटेट, क्लोराइड, सल्फेट, लैड के पहिचान परीक्षणों को उपयुक्त समीकरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 4
(c) निम्न रासायनिक समीकरणों को सन्तुलित कर पूरा करें— 8
(i) $K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \longrightarrow$ (ii) $KMnO_4 + NaOH \longrightarrow$ 4
(iii) $KMnO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$ (iv) $Na_2B_4O_7 \cdot 3H_2O \xrightarrow[\text{Heat}]{\Delta}$



DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2015 (S)

Course : Pharmacy
Code : 191
Subject : Pharmaceutical Chemistry - I
Year/Sem. : I Year

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

Note : Attempt any five questions. Marks allotted to each question are written against each question.

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक उसके सामने इंगित हैं।

1. Define limit test. Discuss the theory behind limit test of Iron. Discuss in detail about limit test of Arsenic along with description of Apparatus used in. 16
सीमा परीक्षण की परिभाषा दें। लौह के सीमा परीक्षण के सिद्धान्त को लिखें। आर्सेनिक के सीमा परीक्षण में प्रयुक्त उपकरण के वर्णन सहित उसके बारे में विस्तृत वर्णन करें। व्याख्या दें।
2. (a) Define Radio-activity. Name apparatus/instruments used in measurement of Radioactivity. 6
रेडियोधर्मिता की परिभाषा दें। इसके मापन में प्रयुक्त उपकरण/यंत्रों के नाम लिखें।
(b) Give pharmaceutical application of radio-isotopes. 10
रेडियोधर्मी समस्थानिकों के भेषजीय उपयोगों का वर्णन करें।
3. (a) Define buffer system. Name four pharmaceutical buffers. 6
बफर को परिभाषित करते हुए, चार भेषजीय बफर तंत्रों के नाम दें।
(b) Explain working principle of an acidic buffer and discuss pharmaceutical application of buffers. 5+5 = 10
एक अम्लीय बफर के कार्य सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए उनके भेषजीय उपयोगों की विस्तृत व्याख्या या वर्णन करें।
4. Write the chemical formulae of following along with their working in human body— 4×4 = 16
निम्न के रसायनिक सूत्र देते हुए उनके मानव शरीर में कार्यों की व्याख्या करें—
(a) Sodium bisulphite / सोडियम बाई सल्फाइट
(b) Sodium bi-carbonate / सोडियम बाईकार्बोनेट
(c) Sodium fluoride / सोडियम फ्लोराइड

DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2017 (S)

Course : Pharmacy
Code : 191
Subject : Pharmaceutical Chemistry
Year/Sem. : I Year / II Semester

Time : 2½ Hrs.

M.M. : 80

Note : All sections are compulsory. Attempt 10 questions from section A. 5 questions from section B and five questions from section C.

नोट : सभी भाग करने अनिवार्य है। भाग 'क' से दस, भाग 'ख' से 5 एवं भाग 'ग' से कोई पाँच प्रश्न हल करें।

SECTION 'A' / भाग 'क'

Attempt any ten questions. / किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1×10 = 10

1. Chemical formula of ALUM is
एलुम का रासायनिक सूत्र है। 1
2. Acidifying agents are used in the treatment of
अम्लताकारी पदार्थों का उपयोग के उपचार में होता है। 1
3. According to Lewis, base is a substance that donate
लैविस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो देते हैं। 1
4. $2\text{HSCH}_2\text{COOH} + \text{Fe}^{++} \longrightarrow \dots + 2\text{H}^+$ 1
5. Molecular weight of $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ is
 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ का अणुभार है। 1
6. Antimony potassium tartrate is used as
एन्टिमनी पोटेशियम टार्टरेट का उपयोग होता है। 1
7. Full form of O.R.S. is
ओ.आर.एस. का शब्द विस्तार है। 1
8. The substance used as radio opaque contrast media is
रेडियोधर्मी अपारदर्शी माध्यम में उपयोग होने वाला पदार्थ है। 1
9. The category of povidone-iodine is
पोविडान-आयोडीन की कैटेगरी है। 1
10. Ammonium carbonate is a mixture of and
अमोनियम कार्बोनेट पदार्थ और का मिश्रण है। 1
11. The example of acidic buffer is
अम्लीय बफर का उदाहरण है। 1
12. The name of apparatus used for limit test for arsenic is
आर्सेनिक के सीमा परीक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरण का नाम है। 1

(हिन्दी अनुवाद)

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. निम्नलिखित का उत्तर दीजिये :-
 - (अ) प्लास्टिक अधानों (Plastic Containers) के लाभ और हानियों को लिखिये ।
 - (ब) एरोसोल (Aerosols) तथा उसके अधान (Containers) के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिये ।
2. निम्नलिखित का उपयुक्त चित्र के साथ वर्णन कीजिये -
 - (अ) बालमिल (Ball Mill)
 - (ब) साइक्लोन सेपरेटर (Cyclone Separator)
3. (अ) संपीडित टिक्तियों (Compressed Tablets) के विनिर्माण में विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवेचन कीजिये ।
(ब) कच्ची औषधियों (Crude drugs) की अनवरत उष्ण निष्कर्षण विधि (Continuous Hot Extraction) का विस्तार से वर्णन कीजिये ।
4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणों लिखिये :-
 - (अ) टिक्तिका का मूल्यांकन (Evaluation of Tablets)
 - (ब) कैप्सूलस (Capsules)
5. निस्पन्दन (Filtration) को परिभाषित कीजिये । निस्पन्दन की दर को प्रभावित करने वाले विविध कारकों को विवेचना कीजिये । रोटरी ड्रम निस्पन्दक (Rotary Drum Filter) अथवा फिल्टर प्रेस (Filter Press) की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तारपूर्वक लिखिये एवं उनके गुण-दोष बताइये ।
6. निर्जमीकरण (Sterilization) को परिभाषित कीजिये । विभिन्न निर्जमीकरण विधियों का वर्गीकरण कीजिये । ऑटोक्लेविंग (Autoclaving) के बारे में विस्तार से लिखिये एवं उनके भौतिकी उपयोग बताइये ।
7. असंक्राम्यता (Immunity) की परिभाषा एवं वर्गीकरण दीजिये । डिफेंसिरिया वैक्सीन अथवा घेचक वैक्सीन को बनाने की विधि, उसकी मात्रा, उपयोग एवं संरक्षण दशाओं के बारे में लिखिये ।

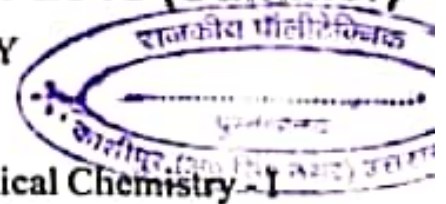
Pharmacy - 1st year.
TOMAS SEMESTER EXAMINATION-2018 (Summer)

Course : PHARMACY

Code : 191

Subject : Pharmaceutical Chemistry-I

Year/Sem. : First Year



Time : 3 Hours]

[Max.Marks : 80

Note : Assume English Version Correct, if difference in Hindi Version.

Section - A (भाग-अ)

Note : Attempt any Ten questions. / किन्हीं दस प्रश्नों को हल कीजिए।

10×1=10

1. Define bases.
क्षार को परिभाषित करें।
2. Name any two saline cathartic.
किसी दो सलाइन कैथार्टिक का नाम बतायें।
3. Give chemical formula of calamine.
कलामाइन का रासायनिक सूत्र लिखें।
4. Name any two antioxidants.
किन्हीं दो ऑक्सीकरण रोधी पदार्थों के नाम लिखें।
5. Give chemical formula of Borax.
बोरेक्स का रासायनिक सूत्र लिखें।
6. Write any two Dental product.
किन्हीं दो दन्त प्रयोग औषधि के नाम लिखें।
7. Write confirmatory test for Aluminium ion.
एल्युमिनियम आयन का एक पक्का परिक्षण टेस्ट बतायें।
8. Name any two official compounds of iron.
लौह के दो आफिसियल यौगिकों के नाम बतायें।
9. Name any two expectorants.
किन्हीं दो एक्सपेक्टोरेन्ट के नाम लिखें।
10. Define replacement therapy.
प्रतिस्थानापन्न चिकित्सा को परिभाषित करें।
11. Name any two antidotes for cynide poisoning.
किन्हीं दो साइनाइड विषाक्तता विरोधी दवाओं के नाम बतायें।
12. Define electrolyte with example.
इलेक्ट्रोलाइट को उदाहरण सहित परिभाषित करें।

[Turn O

Section - B (भाग-ब)

Note : Attempt any Five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

13. Define Bronsted Lowry concept & Lewis Acid base concept in relation to acid & base.
14. Define dental products. Write in short about dicalcium phosphate & sodium fluoride.
15. Give chemical formula & method of preparation of : (a) Bentonite (b) Talc
16. Write properties of pharmaceutical Antioxidant.
17. Define Radiopharmaceuticals. How handling & storage of radiopharmaceuticals is done?
18. Write chemical formula, method of preparation & quality control for Ammonium carbonate.
19. Give confirmatory test for (a) calcium chloride (b) Sodium bicarbonate.

Section - C (भाग-स)

Note : Attempt any Five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

5×8=40

20. Write limit test of chloride or sulphate.
21. Write in detail about any two drugs acting on gastrointestinal tract.
22. Give chemical formula, method of preparation & storage of (a) Sodium Nitrite (b) Hypophosphorous Acid.
23. Define expectorant write in detail about (a) Ammonium Chloride (b) Potassium Iodide.
24. Define the following : (a) Electrolytes (b) Dehydration
25. Write short note on : (a) Electrolyte replacement Therapy (b) Bleaching Powder
26. Write in detail about any one official compound of Iron & Calcium.

- (d) Potassium permanganate / पोटेशियम परमैंगनेट
 5. Discuss method of preparation, properties and pharmaceutical applications
 of— 4×4 = 16
- निम्न के बनाने की विधि, भौतिक/रसायनिक गुणों और भेषजीय उपयोग लिखें—
- (a) Zinc oxide / जिंक ऑक्साइड
 (b) Boric acid / बोरिक एसिड
 (c) Ammonium chloride / अमोनियम क्लोराइड
 (d) Alum / एलुम 8×2 = 16
6. Write about / निम्न के बारे में लिखें—
- (a) Arrhenius / Lewis's concept of acid / bases
 अम्ल/क्षार के सम्बन्ध में आरहेनियस/लुईस अवधारणा
 (b) Geiger Muller Counter / गीगर मुलर संगणक
7. (a) Define radical. Give four examples of acidic and basic radicals. 6
 एक मूलक की परिभाषा दें, चार उपयुक्त अम्लीय व क्षारीय मूलकों के उदाहरण दें।
 (b) Write about identification tests of As^{+++} , Ba^{++} , Iodide (I^-) and Sulphate
 (SO_4^{--}). 10
 आर्सेनिक $^{3+}$, बेरियम $^{2+}$, आयोडाइड I^- , सल्फेट $^{2-}$ के पहचान परीक्षण लिखें।
8. (c) Name official compounds of Iron. 2
 लौह के ऑफीशियल यौगिकों के नाम लिखें।
 (d) Give method of preparation; physical / chemical characteristics and
 pharmaceutical applications of 2 compounds used in Anaemia. 4+4+6=14
 एनीमिया में प्रयुक्त दो रसायनिक यौगिकों की बनाने की विधियाँ, भौतिक/रसायनिक लक्षण
 एवं भेषजीय उपयोग लिखिये।

DIPLOMA EXAMINATION - 2012 (Summer)**Pharmacy
Pharmaceutical Chemistry - I
First Semester****Time : 3 Hours]****[Max.Marks : 80**

Note : Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. (a) Give the source of impurities in pharmaceutical compounds. 8
औषधीय पदार्थों में अशुद्धियों के स्रोतों को बताइये।
- (b) Write the theory and procedure for carrying out the limit test for sulphate. 8
सल्फेट के सीमा परीक्षण के सिद्धान्त एवं विधि को लिखिए।
2. What are radiopharmaceuticals ? Write application of radio isotopes handling and storage of radio active materials. 16
रेडियोफार्मास्यूटिकल्स क्या है ? रेडियो आइसोटोप्स के उपयोग, रेडियोएक्टिव पदार्थों के प्रबंधन तथा उनके भण्डारण का वर्णन कीजिए।
3. Write short notes on any two of the following : 2x8=16
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में लिखिए :
 - (a) Antioxidants
एण्टीऑक्सीडेंट
 - (b) Antacid
अम्लरोधी
 - (c) Electrolytes used in replacement therapy.
रिप्लेसमेंट थेरेपी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स।
4. Give physical properties chemical properties and uses of the following. 4x4=16
निम्नलिखित के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उपयोग लिखिए -
 - (a) Zinc Oxide
जिंक ऑक्साइड
 - (b) Hydrogen Peroxide.
हाइड्रोजन परऑक्साइड
 - (c) Potassium Permanganate
पोटैशियम परमैंगनेट
 - (d) Ferrous Sulphate.
फेरस सल्फेट।

[Turn Over

Roll No.

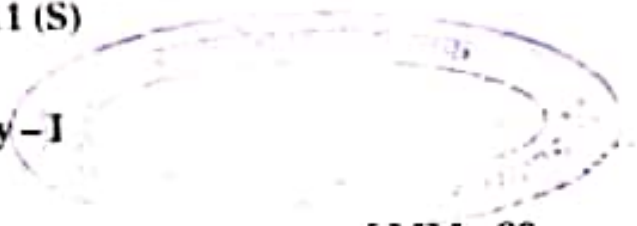
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diploma Examination - 2011 (S)

Pharmacy

Pharmaceutical Chemistry - I

First Year



Time : 3 Hrs.]

[MM : 80

Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1 Write short notes on any two of the following : 2×8=16

निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए—

(a) Difference in Arrhenius & Lewis concepts for acids and bases

अम्ल व क्षार को स्पष्ट करने वाली आरहेनियस व लुईस अवधारणा में अंतर

(b) Application of buffers in pharmacy

बफर का भेषजीय उपयोग

(c) Bronsted and Lorry concept for acids and bases

अम्ल व क्षार को स्पष्ट करने वाली ब्रांस्टेड व लोरी अवधारणा

2 What is limit test ? Write the theory and procedure for carrying out the limit test for arsenic. 16

लिमिट टेस्ट क्या है ? आर्सेनिक लिमिट टेस्ट करने की प्रक्रिया तथा उसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।

3 (a) Give identification test with chemical reaction of Benzoates, Bromides, Carbonates & Nitrates. 2×8=16

बैन्जोएट्स, ब्रोमाइड्स, कार्बोनेट और नाइट्रेट के रासायनिक अभिक्रिया के साथ पहचान परीक्षणों को लिखिए।

(b) Give identification test with chemical reaction of Ammonium, Barium, Magnesium & Silver.

अमोनियम, बेरियम, मैग्नीशियम और सिल्वर के रासायनिक अभिक्रिया के साथ पहचान परीक्षणों को लिखिए।

4 Give the name of the radioactive compounds used in therapy. Give the method for the measurement of 'radioactivity'. What are the precautions to be taken during their storage ? 16

चिकित्सा में उपयोग आने वाले रेडियोधर्मित यौगिकों का नाम दीजिए। रेडियोधर्मिता को मापने की विधि का वर्णन कीजिए। इनके भण्डारण के समय कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी होती हैं ?

(P. T. O.)

5 Write mechanism of actions of antidotes in poisoning. Outline the role of charcoal and kaolin in poisoning.

विष प्रयोग में एन्टीडोट किस प्रकार कार्य करते हैं, का तर्क द्वारा वर्णन कीजिए। विष प्रयोग में एक्टिवेटेड चारकोल तथा केओलिन के महत्व को रेखांकित कीजिए।

6 Give physical and chemical properties and uses of the following : 4×4=16

निम्नलिखित के भौतिक और रासायनिक गुणों और उपयोगों को लिखिए—

- | | |
|--|--|
| (a) Alum
एलम | (b) Potassium Permanganate
पोटेशियम परमैंगनेट |
| (c) Hydrogen Peroxide
हाइड्रोजन परॉक्साइड | (d) Sodium metabisulphite
सोडियम मैटाबाइसल्फाइट |

7 Explain the following : 4×4=16
निम्नलिखित का वर्णन कीजिए—

- | | |
|--|---|
| (a) Emetics
एमेटिक्स | (b) Saline Cathartics
सैलाइन कैथार्टिक्स |
| (c) Respiratory Stimulants
रेस्पिरेट्री स्टीमुलैन्ट्स | (d) Astringents
ऐस्ट्रिन्जेंट्स |

Diploma Examination — 2010 (S)
First Year Pharmacy
Pharmaceutical Chemistry I

Code : 191

Time : 3 hrs.]

[MM : 80

Note : Answer any Five Questions. All Questions carry equal marks.

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. What are radio pharmaceuticals ? Write applications of radio isotopes, handling and storage of radioactive materials : 16
रेडियो फार्मैस्यूटिकल्स क्या हैं ? रेडियो आइसोटोप्स के उपयोग, रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रबन्धन तथा उनके भण्डारण का वर्णन कीजिए। 16
2. Write on any two of the following : 8 + 8 = 16
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में लिखिए : 8 + 8 = 16
 - (i) Dental products (ii) Disinfectants and antiseptics
 - (iii) Protective.
 - (क) डेंटल प्रोडक्ट्स (ख) डिसइन्फेक्टेंट और एंटीसेप्टिक
 - (ग) सुरक्षाकारी
3. Give physical, chemical properties and medicinal uses of : 4 × 4 = 16
निम्न के भौतिक, रसायनिक गुण एवं औषधीय उपयोग लिखिए। 4 × 4 = 16
 - (i) Sodium Nitrite (ii) Calcium Carbonate
 - (iii) Sodium hydroxide (iv) Sodium Chloride
 - (क) सोडियम नाइट्रेट (ख) कैल्शियम कार्बोनेट
 - (ग) सोडियम हाइड्रोक्साइड (घ) सोडियम क्लोराइड
4. Write short notes on any two of the following : 8 + 8 = 16
निम्नलिखित किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 8 + 8 = 16
 - (i) Electrolytes used in replacement therapy
 - (ii) antacids (iii) Ferrous Sulphate
 - (क) रिप्लेसमेंट थेरेपी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स
 - (ख) अम्लरोधी (ग) फेरससल्फेट
5. What is limit test ? Write the theory and procedure for carrying out the limit test for chloride 16
लिमिट टेस्ट क्या है ? क्लोराइड लिमिट टेस्ट करने की प्रक्रिया तथा उसके सिद्धांतों को लिखिये। 16

(P.T.O.)

6. (a) Discuss an importance of quality control in pharmaceutical industry

(b) Discuss sources of impurities in pharmaceutical substances

(क) फार्मास्यूटिकल उद्योग में गुण नियंत्रण करने के महत्व का वर्णन कीजिए।

(ख) औषधीय पदार्थों में अशुद्धताओं के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए।

7. Write short notes on any two of the following

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(i) Purgatives

(ii) anti-oxidants

(iii) Inhalants

(क) परगेंटिवस

(ख) एन्टीऑक्सीडेंट

(ग) इनहेलेंट्स

8+8=

8+8=16



**(First Year Pharmacy)
Pharmaceutical Chemistry-I**

Time : 3 hrs.]

[Max. Marks : 80

Note : Attempt any **Five** questions. All questions carry equal marks.

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. Write the importance of quality control, methods used for quality control and sources of impurities and their effects.
1. क्वालिटी कन्ट्रोल की महत्ता, क्वालिटी कन्ट्रोल के लिए प्रयोग कि जाने वाले तरीके तथा अशुद्धियों के स्रोत व उनके प्रभावों के बारे में वर्णन कीजिए ।
2. What is limit test ? Write the theory and procedure for carrying out the limit test for Arsenic.
2. लिमिट टेस्ट क्या है ? आर्सेनिक लिमिट टेस्ट करने की प्रक्रिया तथा उसके सिद्धान्तों को लिखिए ।
3. What are radio pharmaceuticals ? Write applications of radioisotopes, handling and storage of radioactive materials.
3. रेडियो फार्मस्यूटिकल्स क्या है ? रेडियो आइसोटोप्स के उपयोग, रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रबन्धन तथा उनका भण्डारण का वर्णन कीजिए ।
4. Explain the following : -
 - (a) Respiratory stimulants
 - (b) Evaluation of antacid
 - (c) Anticaries agents
 - (d) Physiological buffers.

[Turn Over

Roll No.....

FIRST YEAR

A-2/PH-1160 (04)

1st YEAR DIPLOMA COURSE IN PHARMACY
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY-I

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 80

- Note :**
- (I) Attempt any four questions.
 - (II) Answer all parts of a question in sequence.
 - (III) For any difference in English and Hindi versions, answer according to English version.

1. What is radioactivity ? What are radioactive Isotopes ? Give the therapeutic uses, storage and handling precautions of radioisotopes. Write the principle and operation of GEIGER MULLER counter. 3+3+6+8
2. What are the common impurities found in a pharmaceutical compound ? Write the sources of these impurities. Give the principle and method of limit test for chloride and arsenic. 4+4+6+6
3. Write the compounds, official preparations, storage conditions and uses of
 - (a) Calcium
 - (b) Iron10 x 2
4. Write preparations, storage, uses of the following :
 - (a) Bleaching powder
 - (b) Povidone Iodine
 - (c) Kaolins
 - (d) Precipitated Sulphur
 - (e) Calamin4 x 5
5. What are the following ? Give four compounds, their storage conditions in each of the following :
 - (a) Respiratory Stimulants
 - (b) Protectives
 - (c) Astringents
 - (d) Dental Products
 - (e) Electrolytes4 x 5

PTO/500-27

(हिन्दी अनुवाद)

- नोट : (1) कोई चार प्रश्न हल करें।
(2) प्रश्न के खण्डों का उत्तर एक साथ दिया जाए।
(3) कृपया प्रश्नपत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय आंकड़ों का मिलान कर लें।
यदि हिन्दी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता है, तो छात्र
अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें।

1. रेडियोधर्मिता क्या है ? रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है ? रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नैदानिक उपयोग, भण्डारण, उपयोग संबंधी सावधानियाँ लिखिए। गीगरमुलक गणक का सिद्धांत एवं कार्यकारी विधि लिखिए। 3+3+6+8
2. एक फार्मस्यूटिकल यौगिक में कौन कौन सी अशुद्धियाँ पायी जाती हैं ? अशुद्धियों के स्रोत बतायें। क्लोराइड एवं आसैनिक के सोमा परिक्षण के सिद्धांत एवं विधि लिखिए। 4+4+6+6
3. निम्नलिखित के यौगिक मानक उत्पाद (official preparations) भण्डारण शर्तें एवं उपयोग लिखें।
(क) कैल्शियम (ख) लौहा 2 x 10
4. निम्नलिखित के मानक उत्पाद, भण्डारण एवं उपयोग लिखिए।
(क) विरंजक चूर्ण (ख) पोटैशियम आयोडीन
(ग) कैओलिनस (घ) अवेक्षित सल्फर
(ङ) कैलामाइन 4 x 5
5. निम्नलिखित क्या है ? प्रत्येक के चार यौगिक, उनकी भण्डारण शर्तें लिखिए।
(क) श्वास उत्तेजक (ख) सुरक्षकारी पदार्थ
(ग) संकुचक (घ) दंत प्रयोग के पदार्थ
(ङ) अपघटक 4 x 5

2008

FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATION

[Two Years Diploma Course in Pharmacy (214)]

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY-I

Time--3 hours]

[Maximum marks--80.

NOTES--(i) Answer any FIVE questions. All questions carry equal marks.

(ii) Please specially check numerical datas of question paper in both versions. If there is any difference in Hindi translation of any question, the student should answer the question according the English Version.

Marks

1. Give the sources of Impurities. Discuss the method of Limit Test for Iron. 10
2. Define the term Radioactivity and Radioisotope. Write about storage of Radio-pharmaceuticals. Name any two Official Radioactive preparations giving their Pharmaceutical uses. 10
3. Write the Identification Test with Chemical Equations for :
 - (a) Sulphate (SO_4^{--}).
 - (b) Nitrate (NO_3^-).
 - (c) Silver (Ag^+).
 - (d) Aluminium (Al^{+++}). 10
4. Give the Chemical Properties, Pharmaceutical Uses, Storage Conditions of following Compounds :
 - (a) Ferrous Sulphate.
 - (b) Boric Acid.
 - (c) Sodium Carbonate.
 - (d) Aluminium Hydroxide. 4x4
5. (a) Write about Zinc Oxide and Calamine.
 (b) What are Buffers? Give list of Official Buffers. Describe the uses of Buffers. 10
6. Write short notes on the following :
 - (a) Astringents.
 - (b) Antacids.
 - (c) Antidotes.
 - (d) Precipitated Sulphur. 4x4
7. Write short notes on the following (any two).
 - (a) Official Compounds of Iron.
 - (b) NaCl and its preparation.

Copies : 1100

2

(हिन्दी अनुवाद)

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

भौतिक की सीमा जॉन (Limitism) के मूल सिद्धान्त और विधि की व्याख्या, अन्वयित उपकरण के साथ कीजिये ।

नीच पदार्थ (Topical agents) क्या होते हैं ? उपयुक्त उदाहरणों सहित उनका वर्गीकरण कीजिये । तलछट सल्फर, माइन एवं हाइड्रोजन परऑक्साइड के गुणों और उपयोगों का वर्णन कीजिये ।

टैट, कार्बोनेट, आर्सेनिक एवं कोबाल्ट रेडिकलों के अभिज्ञान परीक्षणों का रासायनिक समीकरणों सहित विवरण दीजिये ।

नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में लिखिये :

- 1) प्रतिस्थापन विभक्त विज्ञान में उपयोग किये जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट ।
- 2) कपाय (एम्प्रीन्सेन्ट) ।
- 3) डेन्टल प्रोडक्ट्स ।

वैद्युत बाइकार्बोनेट, आयोडिन, नाइट्रस आक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड के भौतिक, रासायनिक गुणों, चिकित्सीय उपयोग रासायनिक असंयोज्यता दीजिये ।

नलिखित पर संक्षेप में लिखिये :

- 1) अल्फा, बीटा एवं गामा विकिरण एवं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का भंडारण ।
- 2) गुणीय नियन्त्रण की उपयोगिता ।

नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में लिखिये :

- 1) बेरियम सल्फेट एवं अमोनियम क्लोराइड
- 2) कैल्शियम के अधिकारिक यौगिक
- 3) प्रतिरोधक ।